

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] 종합예방진단시스템 활용으로 신현S/S 주변압기 화재(고장)예방

관 계 부 서 : 인천본부 부평전력지사 변전부

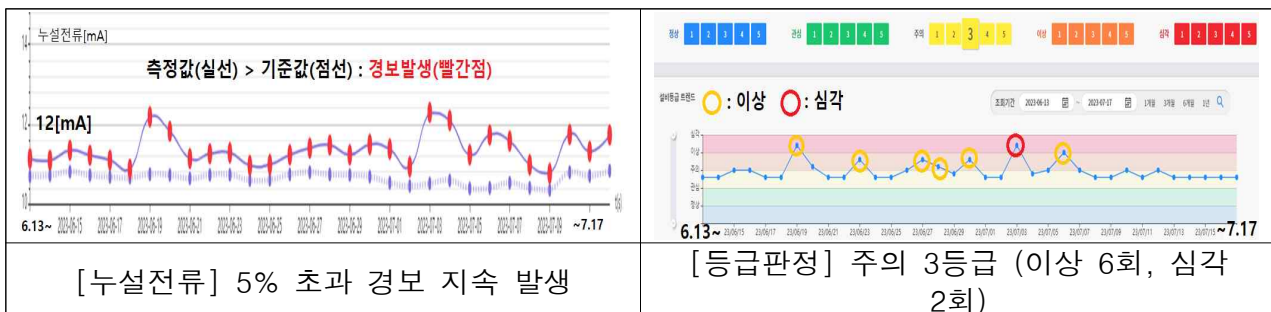
모 범 직 원 : 인천본부 부평전력지사 변전부 대리 &&&

내 용

위 직원은 2020년 02월부터 현재까지 인천본부 부평전력지사 변전부에서 근무하고 있으며, 변전설비 운영 및 유지·보수 등의 업무를 수행하고 있다.

부평전력지사 관내 신현변전소는 종합예방진단시스템이 설치된 변전소로, 변압기 부분방전진단, GIS부분방전진단, 부싱 누설전류분석을 종합예방진단시스템을 통해 실시간으로 진단하고 있다.

[표 1] 예방진단 센서 알람, 이벤트 분석 및 부싱설비 등급판정 트렌드 화면



2023년 06월 신현변전소 종합예방진단시스템에서 부싱 누설전류 이상 경보가 지속 발생하였고, 담당자는 해당 부싱에 절연열화가 진행되고 있음을 파악하여 적극적으로 원인 분석을 위해 관계부서와 협의를 진행하였다.

본부 예방진단 담당자와 함께 HFCT를 활용하여 부싱 부분방전 여부 진단시에는 설비이상 판정이 어려웠으며, 제작사와 합동 점검을 통해 부싱 누설전류 진단장비에는 이상이 없는 것을 확인했음에도, 절연열화와 절연유 가스분석결과와의 상관관계를 검토하고 타 사업소의 불량사례를 확인하는 등 설비이상의 명확한 원인규명을 위해 노력하였다.

휴전을 통한 부싱점검 후 설비이상 여부를 최종 판단하기 위해 하계 수급기간으로 중부하 운전 변압기 부하전환이 어려운 상황에서도 계통운영부서와 배전지사와 상정 고장 및 부하전환을 진행하는 등 적극적인 부서 업무협조를 통해 부싱 교체공사가 적기에 실시 될 수 있도록 기여하였다.

절연열화 측정 결과 동일 HAEFLEY제 부싱 C1 불량기준(#PF :0.77) 대비 측정값이 4배 이상 초과 된 것을 확인할 수 있었으며, 부싱 절연유를 채유하여 설비진단처 긴급분석 의뢰결과 부싱에 문제가 있음을 재확인하였다.

[표 2] 부싱 절연열화 측정 결과

A상 C1값	mA	Watts	%PF	Cap(pF)	비 고
23.07.17	1.166	0.360	<u>3.09</u>	309.03	%PF 이상

[표 3] 설비진단처 부싱 절연유 긴급 가스분석 결과

구 분	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TCG	판정
23.07.17	8,408	977	49	25	88	667	1,179	99,802	이상

절연열화 측정 결과값 만으로는 부싱 교체기준에 미흡한 상황이었지만, 신현 변전소는 인근 이마트가 있어 일반인 노출에 취약하고, 주변압기 전소시 설비 복구비용이 과다하게 소모(광혜원 #4M.Tr 화재시 약 13억원)될 것을 고려하여 부싱이 급속한 열화진행으로 판단하여 선제적으로 부싱불량 교체를 위해 적극적인 업무 수행을 하였다.

부싱 해체 분석 결과 절연지 방전에 의한 탄화흔적을 발견하였으며, 종합예방 진단시스템을 활용한 전사 최초 부싱 누설전류 진단예방 사례로서 종합예방진단 시스템이 고장예방에 매우 효과적인 설비임을 입증하였고, 선제적으로 불량부싱을 교체하여 주변압기 화재 및 사회적이슈를 방지하는데 기여하였다.



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)